எடுத்துக்காட்டு 5.23 $(5,-3)$ மற்றும் $(7,-4)$ என்ற இரு புள்ளிகள் வழிச் செல்லும் நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு காண்க.

தீர்வு (x_1, y_1) மற்றும் (x_2, y_2) என்ற இரு புள்ளிகள் வழிச் செல்லும் நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு

$$\frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{x-x_1}{x_2-x_1}$$

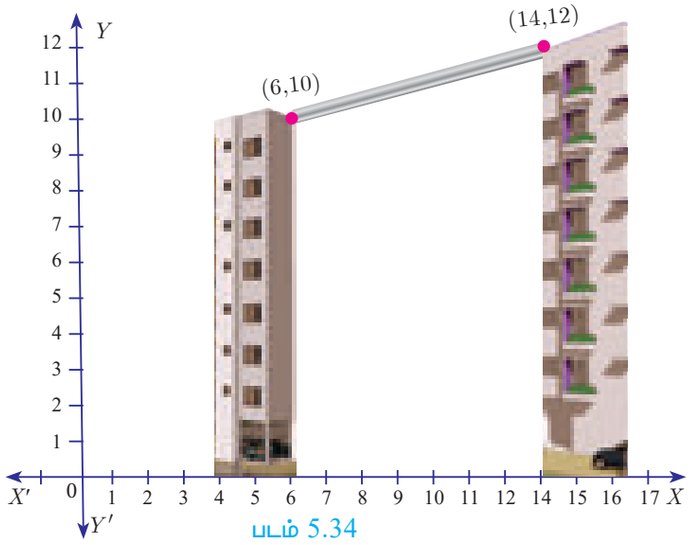
கொடுக்கப்பட்ட புள்ளிகளைப் பிரதியிட நாம் பெறுவது,

$$\frac{y+3}{-4+3} = \frac{x-5}{7-5}$$

$$\Rightarrow 2y+6 = -x+5$$

$\therefore x+2y+1=0$ என்பது தேவையான நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 5.24 வெவ்வேறு உயரங்கள் கொண்ட இரண்டு கட்டடங்கள் ஒன்றுக்கொன்று எதிரெதிராக உள்ளன. ஒரு கனமான கம்பியானது கட்டடங்களின் மேற்புறங்களை $(6,10)$ என்ற புள்ளியிலிருந்து $(14,12)$ என்ற புள்ளி வரை இணைக்கிறது எனில், கம்பியின் சமன்பாட்டைக் காண்க.



படம் 5.34

தீர்வு கட்டடங்களின் மேற்புறங்களில் உள்ள புள்ளிகள் $A(6,10)$ மற்றும் $B(14,12)$ என்க.

$A(6,10)$ மற்றும் $B(14,12)$ என்ற புள்ளி வழிச் செல்லும் இரும்புக் கம்பியின் நேர்க்கோட்டுச் சமன்பாடு

$$\frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{x-x_1}{x_2-x_1} \text{ ஆகும்}$$

$$\frac{y-10}{12-10} = \frac{x-6}{14-6}$$

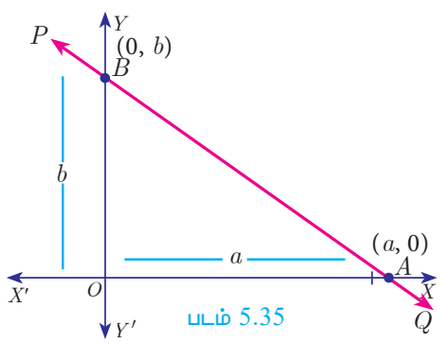
$$\frac{y-10}{2} = \frac{x-6}{8}$$

எனவே, $x-4y+34=0$. ஆகவே, இரும்புக் கம்பியின் சமன்பாடு $x-4y+34=0$

5.5.7 வெட்டுத்துண்டு வடிவம் (Intercept Form)

ஒரு நேர்க்கோடானது ஆய அச்சுகளில் முறையே a மற்றும் b என்ற வெட்டுத்துண்டுகளை ஏற்படுத்தினால், அந்நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டை நாம் கண்டறியலாம்.

PQ என்ற நேர்க்கோடானது X அச்சை A–யிலும், Y அச்சை B –யிலும் சந்திக்கிறது. $OA=a,\ OB=b$ என்க.



படம் 5.35

எனவே, A மற்றும் B–யின் ஆயப் புள்ளிகள் முறையே $(a,0)$ மற்றும் $(0,b)$ ஆகும். A மற்றும் B என்ற புள்ளிகளை இணைக்கும் கோட்டின் சமன்பாடு

X_Ch 5 TM.indd 232 15-12-2020 03:56:00 PM